

Eine detaillierte Beschreibung der technischen Datenstruktur befindet sich unter [2] in der jeweils gültigen Version des Dokumentes DFL-04.01-Positionsdaten-Spiel-Roh in der Beschreibung der jeweilig angebotenen Dienste.

4.1 POSITIONS-METADATEN

Beschreibung	Positions-Metadaten sind frameübergreifende Informationen zur Interpretation der Positionsframes.	
Felder/Belegungen	Spielfeldlänge x-Achse	[float]
	Spielfeldlänge y-Achse	[float]
Zusatzbeschreibung:	Spielfeldlängen beschreiben die Länge der Seitenlinien (x-Achse) und der Torlinien (y-Achse), in Metern.	

4.2 FRAME-INFORMATIONEN

Beschreibung:	Frameinformationen werden zu Beginn jedes Positionsframes einmal geliefert und enthalten Meta-Informationen zu den Personen- und Balldaten.	
Felder/Belegungen	Zeitstempel	[timestamp]
	Spielminute	[numerisch]
	Framennummer	[numerisch]
	Spielabschnitt	1. Halbzeit 2. Halbzeit

		1. Halbzeit Verlängerung 2. Halbzeit Verlängerung
Zusatzbeschreibung:	Zeitstempel beschreibt den absoluten Zeitpunkt, der durch die enthaltenen Daten repräsentiert wird. Spielminute beschreibt den Zeitpunkt der enthaltenen Daten relativ zum Anpfiff der jeweiligen Halbzeit. Framenummer ist ein eindeutiger Identifizierer für einen Frame. Spiel läuft beschreibt, ob ein Spiel zum Zeitpunkt der Aufnahme des Frames läuft oder noch nicht angefangen hat bzw. unterbrochen ist. Vor dem Spiel und während der Halbzeit ist dieser Wert mit Nein belegt. Spieleranzahl enthält die Anzahl der im Frame enthaltenen Spielerdaten. Zusätzlich zu diesen Spielerdaten werden die Daten des Schiedsrichters und der beiden Schiedsrichterassistenten geliefert.	

4.3 PERSONENDATEN

Beschreibung	Personendaten enthalten die Positionsinformationen einer Person zu dem in den Frameinformationen angegebenen Zeitpunkt.	
Felder/Belegungen:	Person	Verweis Personen ID (<u>siehe 2.5 Person</u>)
	x-Koordinate	[float]
	y-Koordinate	[float]
	Distanz	[float]
	Geschwindigkeit	[float]
	Beschleunigung	[float]

Zusatzbeschreibung:	Personendaten liegen für alle im Spiel befindlichen Spieler sowie Schiedsrichter vor, solange Sie sich innerhalb des erweiterten Spielfeldes (Spielfeld plus 10 Meter Auslaufzone hinter den Torlinien sowie 3 Meter Auslaufzone hintern den Seitenlinien) befinden. Die x- und y-Koordinate beschreiben der Position der Personen auf dem Spielfeld in Metern. Distanz wird in Zentimetern (cm) angegeben und beschreibt die seit dem Vorgängerframe zurückgelegte Distanz. Geschwindigkeit ist in km/h ohne Vorzeichen angegeben. Geschwindigkeit entspricht dem Betrag der vektoriellen Geschwindigkeit in der xy Ebene. Beschleunigung ist in m/s^2 mit Vorzeichen angegeben. Beschleunigung entspricht dem Betrag der vektoriellen Beschleunigung in der xy Ebene. Distanz, Geschwindigkeit und Beschleunigung einer Person ergeben sich nach der Anwendung einer Reihe von Filtermechanismen auf den Koordinaten und ist ausschließlich über die hier gegebenen Werte beschrieben. Alle metrischen Werte sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die Rundung nach dem Schema „half-up“.
----------------------------	--

4.4 BALLDATEN

Beschreibung:	Die Balldaten enthalten die Position des Balls sowie Angaben über den Spielzustand und den Ballbesitz.	
Felder/Belegungen	x-Koordinate	[float]
	y-Koordinate	[float]
	z-Koordinate	[float]
	Distanz	[float]
	Geschwindigkeit	[float]
	Beschleunigung	[float]
	Spielzustand	Im Spiel

	Nicht im Spiel	
	Ballbesitz	Heimmannschaft Auswärtsmannschaft
Zusatzbeschreibung:	Die x-, y- und z-Koordinaten beschreiben die Position des Balls auf dem Spielfeld in Metern. Distanz wird in Zentimetern (cm) angegeben und beschreibt die seit dem Vorgängerframe zurückgelegte Distanz. Geschwindigkeit ist in km/h ohne Vorzeichen angegeben. Die Geschwindigkeit entspricht dem Betrag der vektoriellen Geschwindigkeit in der xy Ebene. Beschleunigung ist in m/s^2 mit Vorzeichen angegeben. Beschleunigung entspricht dem Betrag der vektoriellen Beschleunigung in der xy Ebene. Distanz, Geschwindigkeit und Beschleunigung des Balls ergeben sich nach der Anwendung einer Reihe von Filtermechanismen auf den Koordinaten und ist ausschließlich über die hier gegebenen Werte beschrieben. Spielzustand beschreibt, ob sich der Ball im Spiel oder nicht im Spiel befindet. Letzteres ist der Fall, wenn der Schiedsrichter das Spiel gemäß DFB-Spielregeln unterbrochen hat (bspw. nach einem Foul) oder der Ball im Aus ist. Ballbesitz zeigt die Mannschaft an, die sich im Ballbesitz befindet. Eine Mannschaft hat in dem Moment Ballbesitz, in dem ein Spieler der Mannschaft den Ball zum ersten Mal nach einer Ballbesitzphase des Gegners den Ball mit Ballkontrolle berührt bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Ball aus dem Spiel ist oder die andere Mannschaft den Ball mit Ballkontrolle berührt. Wenn der Ball gemäß des Attributes Spielzustand nicht im Spiel ist, wird das Attribut mit der letzten Mannschaft belegt, die vor der Unterbrechung Ballbesitz hatte. Die Zeiten, in denen der Ball nicht im Spiel ist, werden bei der Berechnung der statistischen Basisgrößen (siehe Abschnitt 4.5) nicht als Ballbesitzzeiten zu einer Mannschaft gerechnet.	